

Слайд 1: ВВЕДЕНИЕ

«Добрый день, уважаемые члены комиссии!

Представляю вашему вниманию курсовую работу на тему разработки телеграм-бота с интеграцией использования данных из внешних источников

Актуальность работы обусловлена тем, что Telegram сегодня - одна из самых популярных платформ для создания ботов, позволяющая пользователям получать данные в любом месте и в любое время через привычный интерфейс мессенджера.

Проблема, которую решает данная работа: ручной мониторинг информационных площадок представляет собой трудоемкий процесс, требующий значительных временных затрат и не гарантирующий получения полной картины ситуации о предмете интереса. Возникает острая потребность в автоматизированных инструментах для агрегации информации из различных источников.

Хочу особо отметить **универсальность** решений: игровая экономика Stalcraft выбрана исключительно как наглядный пример интеграции бота с внешним API. Все архитектурные решения могут быть применены для создания аналогичных систем в самых различных областях - от мониторинга цен в интернет-магазинах до отслеживания биржевых котировок.

Цель работы - разработать телеграм-бота, обеспечивающего интеграцию с официальным API игры, резервный механизм парсинга, удобное пользовательское взаимодействие и надежное хранение информации.

Слайд 2: АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

«Система построена по модульному принципу и состоит из четырех взаимосвязанных компонентов.

Основной модуль бота - это ядро системы, координирующее работу всех компонентов. Он реализован на асинхронной библиотеке aiogram 3.28.2, что обеспечивает высокую производительность и масштабируемость.

Модуль API-клиента инкапсулирует всю логику сетевого взаимодействия с официальным программным интерфейсом игры Stalcraft. Он предоставляет простой высокоуровневый интерфейс для получения актуальных данных об аукционных лотах в реальном времени.

Модуль парсера - это резервный механизм получения данных через анализ веб-интерфейса аукциона. Он использует библиотеки BeautifulSoup для статического контента и Selenium в headless-режиме для динамически загружаемых данных.

Модуль импорта данных - самостоятельная программа, отвечающая за получение и сохранение справочной информации о предметах игры. Он работает независимо от основного бота и запускается по мере необходимости для обновления базы данных предметов.

Такая модульная архитектура обеспечивает гибкость системы, простоту сопровождения и возможность расширения функционала.»

Слайд 3: СБОР ДАННЫХ: API И ПАРСИНГ

«В системе реализован двухуровневый механизм получения данных для обеспечения отказоустойчивости.

Основной источник - официальный API Stalcraft. Работа с API включает:

- Аутентификацию по стандарту OAuth 2.0 с использованием client credentials flow
- Автоматическое обновление токенов доступа с буфером безопасности 60 секунд
- Обработку пагинации для получения полного списка лотов
- Валидацию параметров запросов и многоуровневую обработку ошибок

Резервный механизм - парсинг веб-интерфейса. Он может быть активирован при недоступности API и включает:

- Парсинг статических страниц через BeautifulSoup с извлечением базовых характеристик предметов
- Использование headless-браузера Chrome через Selenium для получения динамически загружаемых данных об аукционных лотах
- Автоматическое ранжирование лотов по цене и фильтрацию топ-5 самых выгодных предложений

Такой подход обеспечивает непрерывность работы системы.»

Слайд 4: БЕЗОПАСНОСТЬ

«Особое внимание в работе уделено безопасности и разграничению доступа. Реализована трехуровневая модель контроля доступа.

Первый уровень - Гость. Неавторизованный пользователь может только запустить бота командой /start и инициировать процесс авторизации командой /auth. Все остальные функции заблокированы.

Второй уровень - Пользователь. Авторизованный пользователь получает полный доступ к функционалу поиска:

- Поиск предметов по названию с поддержкой нечеткого сопоставления
- Иерархическая навигация по категориям и подкатегориям
- Просмотр детальной карточки предмета с аналитикой и топ-5 лотов
- Для защиты от злоупотреблений реализован механизм Rate Limiting - ограничение частоты запросов в 60-секундном окне

Третий уровень - Администратор. Пользователь с правами администратора управляет системой через админ-панель:

- Генерация криптографически стойких одноразовых паролей
- Просмотр и удаление активных паролей
- Блокировка пользователей через механизм «мягкого удаления» с сохранением истории для аудита
- Просмотр статистики использования системы

Ключевые механизмы защиты:

- Одноразовые пароли хранятся только в оперативной памяти и автоматически удаляются после использования
- Все критические операции требуют многошагового подтверждения
- Полное логирование всех действий в базе данных »

Слайд 5: ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ

«А теперь позвольте продемонстрировать работу бота.

Прошу обратить внимание на экран.

На видео показано:

1. **Процесс авторизации:** пользователь получает одноразовый пароль от администратора и вводит его для получения доступа к системе.
2. **Поиск по названию:** пользователь вводит часть названия предмета, например "АК", и система находит все совпадения с использованием нечеткого поиска, устойчивого к опечаткам.
3. **Поиск по категориям:** пользователь выбирает основную категорию "Оружие", затем подкатеорию "Штурмовые винтовки" и конкретный предмет из списка.
4. **Карточка предмета:** система отображает детальную информацию - название, категорию, статистику аукциона (общее количество лотов, лучшая цена, средняя цена топ-5), список пяти самых дешевых лотов с ценами и временем окончания, а также выделяет лучшее предложение.
5. **Админ-панель:** администратор генерирует новый одноразовый пароль, просматривает список активных пользователей и статистику системы.

Как видите, интерфейс интуитивно понятен, навигация проста, а информация представлена в удобном для анализа виде.»

Слайд 6: ИТОГИ

«В результате проделанной работы были достигнуты следующие результаты:

Во-первых, **реализована безопасная интеграция с внешним API** с использованием стандарта OAuth 2.0. Система автоматически управляет токенами доступа, обеспечивая непрерывность работы.

Во-вторых, **создана отказоустойчивая система** с резервным механизмом парсинга. При недоступности официального API система автоматически переключается на парсинг веб-интерфейса.

В-третьих, **разработан удобный пользовательский интерфейс** с элементами аналитики и полнофункциональной админ-панелью. Бот поддерживает два взаимодополняющих метода поиска и предоставляет детальную информацию о лотах с выделением лучших предложений.

В-четвертых, **спроектирована нормализованная база данных** до третьей нормальной формы с системой аудита всех действий. Данные разделены на три независимые базы: справочник предметов, пользователи и журнал событий.

В-пятых, **система готова к масштабированию** благодаря модульной архитектуре, асинхронной обработке запросов и использованию ORM SQLAlchemy, что позволяет легко мигрировать на другие СУБД при необходимости.

Доклад окончен, спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.»